21企业数字化转型发展规划

转型驱动力

- 时代演进驱动力
  - 消费重塑：1、更小的生产批量。2、更好的定制化体验服务。3、更短的产品生命周期或生产周期。
  - 产业调整：各类企业为了更好地适应服务化发展需求，强化了面对客户的全领域、全业态服务能力体系化建设，依托数字化转型与创新，实施了多样性化的探索。从领军企业来看，其“点、线、面”三个维度往往都有整体布局和调整，驱动自身数字化转型升级并带动产业群、产业链，乃至产业业态的整体变革。
  - 劳动供给：1、劳动力供给量出现拐点。人口红利逐渐消退。2、劳动力结构发生变化，具备专业技能的劳动力比例大幅提升。3、劳动力成本的提升，这将直接或间接地增加企业的用工成本。4、“数字劳动力”正逐步成熟，虚拟员工应用场景快速丰富。
  - 绿色低碳：“双碳＂目标是实现可待续发展的关键，企业数字化转型是实现“双碳＂目标的有效手段。
  - 发展格局：在“双循环“新发展战略下，企业所处的外部环境得到优化，特别是数字经济的蓬勃发展、全球产业链的畅通以及消费升级等方面均为企业数字化转型提供了基础条件。
- 技术资源驱动力
  - 技术突破应用：无论是网络连接、计算存储，还是智能分析与技术融合等，都为企业数字化转型提供更加丰富的工具和更加多元的支撑能力，乃至引领企业的转型升级。
  - 基础设施升级：新型基础设施建设、国家大数据战略等基础设施建设能够为企业数字化转型提供基础条件支持。硬性基础设施和软性基础设施建设是经济发展中的两大支柱，相得益彰，共同驱动企业数字化转型。
- 政策金融驱动力
  - 国际方面：世界各国都充分理解新一轮科技革命的重要性，数字化转型自然成为其保持竞争力、寻求新发展的关注焦点。
  - 国家层面：为了推动企业数字化转型，国家制定并发布了众多推动企业数字化转型的相关文件，全方位支持企业数字化转型。
  - 财政金融方面：财政科技支出、政府创新补贴作为激发企业创新活力的典型政策工具，激励企业数字化转型。
- 升级发展驱动力
  - 自我提升驱动力
    - 竞争的进一步加剧，传统的竞争力与竞争优势的保持和增强等方法，越来越难以支撑企业的发展需求，典型体现如下
      - 决策瓶颈。以企业架构构建的治理与管理体系决策效率容易遇到瓶颈，企业规模越大，行政层级越多，越容易达到瓶颈。
      - 变革制约。变革的效能常常受组织文化、人员技能、技术现状等方面的制约，太多的变革一致性无法解决。
      - 知识资产流失。企业研发或沉淀的各类经验，容易随着人员流动而流失，这是因为传统知识方法需要相关人员全部掌握。
      - 需求响应延迟。企业为了有效地控制成本，最常用的方法是固化管理、工艺等，通过“简单可复制”的模式，达到一致性和成本最优化，这会导致企业对客户或服务对象的个性化需求延迟满足乃至放弃满足。
    - 企业的数字化转型是基于企业既有的治理与管理体系、工艺路径和产品技术、服务活动定义等，打造更加高效的决策效率、更灵活的工艺调度、更多元的产品与服务技术应用和更丰富的业务模式等。当前大部分企业已经充分认知到数字自动化、生产自动化等带来的“智力替代“，是企业必然面对的一项选择。
  - 数据要素驱动力
    - 越来越多的企业都意识到，企业各类业务活动都离不开数据的支撑，数据、流程、技术、工艺、设备设施等都是企业关注的关键生产要素。随着数据要素的导入，企业各类业务活动不仅能够获得效率、质量的提升，也能够获得新模式、新业态、新体系等带来的创新价值。

转型关注焦点

- 客户中心
  - 数字化管理：企业基于对业务运行产生数据的挖掘和利用，将业务通过数字化手段进行呈现、优化和管理，培育企业战略决策、运营管理、市场服务等业务活动的新动能，从而提升企业精准服务的能力和行业竞争力。
  - 平台化设计：平台化是一种实现连接和共享的架构方式，是提升研发设计效率和质量的有效手段。
  - 个性化定制：通过客户交互定制平台和资源平台为客户提供个性化定制体验，推进敏捷开发、柔性生产、精准交付等模式，增强客户全流程参与度，提升客户体验满意度。
  - 网络化协同：通过网络化平台整合分散的生产、服务、供应链和销售等资源，实现跨部门、跨层级、跨组织的业务互联与分工合作，推动生产和服务方式由线性链式向网络协同转变，从而促进企业群资源共享、业务优化和效率提升。
  - 智能化生产：以数字化为核心，以数据驱动为基础，采用智能化手段突破生产中的瓶颈问题。
  - 服务化延伸：企业依托平台化模式实现对产品使用和服务环节的数据打通，深度挖掘各类业务数据及其背后价值，探索基于产品使用和服务行为大数据分析、产品增值服务、产品远程运维等新型业务模式，实现从“产品”到“产品＋服务”的转变，同时依靠用户数据驱动产品和服务的持续优化变革，实现企业沿价值链向高附加值环节延伸，以及跨界服务的融合等。
- 数智赋能
  - 泛在互联：依靠传感网络，建立全面、实时、高效的数据采集体系，提升异构工业数据、多元服务数据的网络互通能力，支撑各类业务数据的高密度采集，实现企业对业务活动中＂哑设备、哑岗位、哑环节”的数字化改造，推动设备设施跨协议互通、跨设备互联、跨域互操作等，实现数字化转型背景下的全要素连接。
  - 数据驱动：通过业务活动等各流程数据的自由流动，实现科学决策和对资源配置的优化，从而达到提高全要素效率效能的目的。
  - 软件定义：实现“硬件资源的软件化、软件资源的模组化“，提升资源的弹性和灵活性。
  - 平台支撑：通过平台，企业可以更高效地实现知识的沉淀、传播、复用和价值创造，拓展竞争新赛道、布局产业新方向、整合平台生态资源等，从而实现更广泛、更深层次的价值网络和产业生态拓展。
- 敏捷组织
  - 业务自组织：一种能够自我组织、自我适应的组织形态。每个员工都成为一个节点，带动企业资源围绕市场变化和客户需求而不断改变自己的组织和驱动方式，提高企业快速响应外部环境变化的敏捷性。
  - 灵活机动：提供更加灵活的管理制度，按照业务板块来划分组织，形成能力单元，有机融合职能部门与业务团队的业绩关系，激发组织自发协同，激励员工主动参与经营，以更快地响应市场、迭代产品与服务、更充分地利用有限的资源。
  - 资源共享：形成可以共享的资源库，打造企业与社会资源的一体化融合，驱动企业的高质量和可持续发展。
  - 战略重塑：企业管理者需要树立与客户共同定义新产品、与客户共同创造新业务、与客户共享新价值的企业经营战略。
- 新型文化
  - 拥抱变革：在数字化转型过程中，最难的不是具体新技术的应用、新工具的部署等，而是对现有组织、流程、习惯利益进行变革时存在的“恐惧＂。
  - 开放合作：坚持开放合作，更好地构建基于数据环境下的社会化生态合作，降低企业成本，保持轻量化核心资产，满足业务动态调整的灵活性需要。
  - 人本精神：人是企业数字化转型的设计者和执行者，是企业文化的核心载体和聚合点， 也是事关企业数字化转型成功与否的决定性因素。
  - 全员使命：只有全员深刻理解数字化转型的重大意义，并在工作中认真践行、多元创新、群策群力，才能成功实现数字化转型。
  - 数字素养：提升全员数字素养，在数字优先和数据驱动决策的理念下，充分利用数字化手段和方法，有效地发现、获取、利用数据，优化与提升生产与服务效率与质量。

转型能力成熟度

- 数字化转型成熟度模型
  - GB/T 43439-2023 《信息技术服务数字化转型成熟度模型与评估》
  - 参考框架：数字化转型的能力域可以划分为组织、技术、数据、资源、数字化运营、数字化生产和数字化服务，前面四个能力域是企业开展数字化转型的基础能力，后面三个能力域是企业实施业务转型的重点关注。
  - 等级定义：成熟度等级可分为五个等级，自低向高分别为一级、二级、三级、四级和五级。
- 转型基础能力成熟度演进
  - 组织
    - 组织建设
      - 关注数字化转型相关组织体系构建、人员队伍部署、数字文化和数字人才建设等。
      - 一级，企业需要明确数字化转型相关职责，配备数字化转型所需的人员，积极培育全员的数字意识，并有效识别数字转型所需要的关键人才等；
      - 二级，企业需要建立统筹数字化转型的团队，建立数字化转型所需的人员考核与培养体系，培养企业数字文化，并确保数字化转型技术专业力量的建设；
      - 三级，企业需要将数字化转型相关考核与其日常考核进行充分融合，采用多元化的机制与措施，确保数字化转型执行力的建立和保持，强化人员开发利用数据的能力，并形成面向领域或场景的数字化专业人才库；
      - 四级，企业需要以量化的手段，实施人才梯队建设，使用数据分析，深度优化数字化转型的方向和路径，强化人员知识、技能和经验的软件化与数字化，并持续开展复合型数字人才建设；
      - 五级，企业需要基于数据模型的价值应用，优化、变革岗位结构和职责体系等，并能够建设完成创新活跃、价值明显的数字化转型生态文化，并通过生态融合的手段，打造满足企业高质量发展且覆盖全面的专业技术人才体系。
    - 转型战略
      - 关注数字化转型相关的战略制 / 修订、执行监督监测、价值分析与评估、战略的迭代优化等。
      - 一级，企业需要明确数字化转型的重点和方法，并确保管理人员具备数字化转型意识；
      - 二级，企业需要定义其数字化转型的战略框架，并确保参与数字化转型骨干人员具备较好的数字能力；
      - 三级，企业需要具备完整的数字化转型战略，应明确数字化转型相关治理活动具体方案等；
      - 四级，企业需要对数字化转型战略的实施进行量化监控，并适时优化相关战略；
      - 五级，企业需使用多元数字技术驱动战略敏捷决策和优化，使用数据模型对转型战略进行预测与模拟等，更好地开发利用数字化转型战略。
    - 流程管理
      - 关注面向流程数字运行相关的设计、运行、监测和改进等。
      - 一级，企业需要重视流程管理的规范化，并在重要领域流程相关活动中得到应用；
      - 二级，企业需要结合数字化转型目标等，对流程进行优化，并强化各类流程的电子化等；
      - 三级，企业需要持续强化各类流程运行的监测和管理，并能够开展流程运行的量化评估与分析；
      - 四级，企业需要建立流程管理和配置数据库，并能够及时感知和处置多元流程的冲突与矛盾点；
      - 五级，企业需要基于流程运行情况，定义流程设计、运行、发布等方面的模型，实现流程各项活动的自优化等。
    - 变革管理
      - 关注数字化带来变革的策划、验证、监测和优化等。
      - 一级，企业需要建立面向数字化转型的变革管理领导机制；
      - 二级，企业需要精准识别数字化转型变革的需求，并基于计划开展数字化转型变革活动；
      - 三级，企业需要具备变革有效性验证机制，识别变革风险，并通过信息技术手段监控风险管理的全过程；
      - 四级，企业需要形成体系化的变革驱动模式，通过指标体系，监测和管理各类变革；
      - 五级，企业需要建立持续竞争力模型，并通过数据模型进行变革预测和优化等。
  - 技术
    - 研发管理
      - 关注研发管理、研发团队、研发工具和研发绩效等。
      - 一级，企业需要基于研发管理体系，响应各类数字化需求；
      - 二级，企业需要部署专门的团队与资源，支撑数字化需求的落地，并具备研发绩效管理等；
      - 三级，企业需要具备体系化的研发治理与管理，并通过信息系统管理研发的全生命周期；
      - 四级，企业需要能够实现基于研发平台的敏捷研发，并能够基于研发绩效模型，驱动研发管理变革；
      - 五级，企业通过统一的研发协同平台，实现产业生态的协同研发，并能够实现研发知识重组与再造的自动化。
    - 技术创新
      - 关注信息技术与企业各类业务的融合创新等。
      - 一级，企业需关注成员的数字创新意识，以及对信息数字技术的理解等；
      - 二级，企业需主动考虑信息数字技术在各类业务转型升级中的使用；
      - 三级，企业需要能够全面、系统地掌握信息数字技术的导入、研发、应用和推广等；
      - 四级，企业需要将信息数字技术纳入关键发展驱动因素，在各领域实施数字孪生建设；
      - 五级，企业需要实现基于数据模型共享的新业态或新模式快速迭代，并驱动创新与融合的信息数字技术，在产业或行业发展与重构中的应用。
    - 信息安全
      - 关注信息安全风险管理、信息数字技术安全和信息安全态势感知等。
      - 一级，企业需要明确数字化转型活动中，各类信息安全的要求；
      - 二级，企业需要开展信息安全风险评估和风险应对等活动；
      - 三级，企业需要定期开展信息安全防护措施的监测与评估，并持续强化全员对信息安全知识和技术的掌握；
      - 四级，企业需要具备通过攻防演练和安全威胁情报的及时获取等，实现主动防御和安全事件应急处置等；
      - 五级，企业需要能够通过多元技术应用，实现信息安全的风险自评估、处置自优化与自决策等。
  - 数据
    - 业务数据化
      - 关注业务数据的采集、分析和支撑能力等。
      - 一级，企业要关注业务的结构化及数据的记录；
      - 二级，企业需要定义业务数据需求清单，并持续提升数据的自动化采集水平；
      - 三级，企业需要对业务数据进行分级、分类等，强化面向业务的数据分析能力建设；
      - 四级，企业要充分识别业务的数据要素，并且强化基于数据的业务互联互通与融合能力；
      - 五级，企业需要强化基于数据的业务创新和转型，以及数据驱动的业务自优化等。
    - 数据管理
      - 关注数据管理规范体系和平台能力等。
      - 一级，企业需强调数据规范建设；
      - 二级，企业需定义清晰的数据管理体系和管理过程指标等；
      - 三级，企业需使用数据管理平台，固化各项管理，并明确各类管理绩效要求，形成相关绩效评估机制；
      - 四级，企业需通过数据管理过程绩效模型，开展相关绩效的评估与分析等；
      - 五级，企业需联合生态伙伴形成跨组织的数据管理体系，并通过智能平台建设，支撑生态伙伴的融合数据管理。
    - 数据资产
      - 关注数据资源目录、盘点和运营等内容。
      - 一级，企业需要识别其数据资源，形成数据资产目录；
      - 二级，企业需要建立数据资产管理目标和实施方案等，并确保数据使用的合规性；
      - 三级，企业需要部署数据资产管理相关的组织体系，明确数据资产管理机制，并确保数据资产台账的有效性；
      - 四级，企业需要建设数据资产管理平台，定义数据资产联动的运营规则，确保数据资产的保值增值；
      - 五级，企业需要将数据资产作为企业核心资产，纳入资产负债表，并通过数据资产服务运营机制，将数据资产能力建设与企业生态化发展进行有机融合。
    - 数据业务化
      - 关注数据业务化的目标、机制、战略和价值实现等。
      - 一级，企业需具备数据业务化的意识；
      - 二级，企业需识别数据业务化的需求，并及时响应这些需求；
      - 三级，企业需具备数据业务化的战略，包括目标、范围和路径等；
      - 四级，企业需基于数据资产运营管理，形成新型数据业务；
      - 五级，企业需基于数据资产价值的持续提升，实现业务变革。
  - 资源
    - 基础设施
      - 关注数字化转型所需基础设施的需求、供给和管理等。
      - 一级，企业应确保相关基础设施，能够满足数字化转型的基本需求；
      - 二级，企业应建立相关基础设施管理机制，主动保障数字化转型需求；
      - 三级，企业应通过体系化的措施，确保相关资源得到合理规划和应用；
      - 四级，企业需要部署一体化的基础设施资源库，从而实现数字化转型所需资源的统一调配；
      - 五级，企业需要采用有效的技术和管理措施，确保相关资源可伸缩、可拓展和可监控等。
    - 应用支撑资源
      - 关注相关资源的规划、部署、集成、组件化和敏捷等。
      - 一级，企业需要确保相关应用支撑资源能够满足数字化应用的需求；
      - 二级，企业需要主动开展相关资源的系统性规划，确保资源获取有序；
      - 三级，企业需要强化相关资源的弹性和一体化能力；
      - 四级，企业需要能够通过组件化模式，支撑数字化转型应用的敏捷开发与部署；
      - 五级，企业需要确保相关资源的敏捷和动态，并能够支撑生态链上下游的一体化应用开发和部署等。
    - 资金
      - 关注数字化转型资金的统筹、使用、核算和风险控制等。
      - 一级，企业需要安排专项资金保障数字化转型需求的实现；
      - 二级，企业需要针对数字化转型战略等，明确相关活动的资金计划，以及配套的管理措施等；
      - 三级，企业需要基于所处行业特点，定义资金投入及管控机制，并通过有力的保障措施，确保相关资金的有效性；
      - 四级，企业需要通过资金精细化管理和划小核算单位等方式，管控数字化转型资金的高效应用，并基于数字化转型资金风险管控机制，保障相关资金的应急储备和使用等；
      - 五级，企业需要基于数字化生态建设需求，定义相关资金的储备、使用和管控等模式，并通过审计自动化措施，保障资金合规和安全等。
    - 知识
      - 关注与数字化转型相关的知识管理体系、知识库、知识平台以及知识资源共享等。
      - 一级，企业需重视数字化转型相关的知识积累；
      - 二级，企业需确保数字化转型相关知识，能够得到体系化的管理；
      - 三级，企业需建立数字化转型相关的知识库，并对相关知识资源进行系统化管理；
      - 四级，企业需能够基于知识图谱等模型，形成数字化转型知识的预期规划，并通过知识平台化建设，管理数字化转型的各类数据模型及其应用等；
      - 五级，企业需构建面向行业或生态的数字化转型知识体系，并实现上下游企业间的知识资源共享和知识再造等。
- 业务转型能力成熟度演进
  - 数字化运营
    - 数字化营销
      - 关注需求与计划、客户管理、业务协同、精准营销和模式创新等。
      - 一级，企业需要使用信息数字技术手段进行客户需求管理，以及销售订单、合同管理等；
      - 二级，企业需要通过信息数字技术手段制 / 修订营销计划、客户动静态信息及客户档案等；
      - 三级，企业需要基于对市场和客户数据的分析，指导营销活动，并能够基于客户满意度，优化客户交互规范；
      - 四级，企业需要统一管理所有营销方式，并能够基于客户画像和分级分类等，预测客户需求；
      - 五级，企业需要能够动态跟踪客户中长期发展规划，并持续建设基于虚拟现实等技术的客户使用场景虚拟体验等。
    - 数字化财务
      - 关注财务管理、预算决算、资金统筹、合规审计和业财一体等。
      - 一级，企业需要能够通过信息数字技术手段管理财务报表、开展财务分析等；
      - 二级，企业需要具备完善的财务管理体系，通过信息系统实现财务管理，并通过信息系统分析相关数据，满足各项预算与决算决策需求；
      - 三级，企业需要能够使用信息系统及时提醒重大资金风险，实施产品与服务成本的精细化核算和全面预算等；
      - 四级，企业需要通过数据与系统集成，实现合同、订单、费用、进度等的业务协同与一致性管理，并建立经营分析与成本控制知识库；
      - 五级，企业需要应用数据模型，支撑营销、生产与交付业务的敏捷经营决策，并基于经营监测、预测模型，支持业务领域预算与决策的动态管理。
    - 数字化供应链
      - 关注采购管理、供应商管理、物流管控、供应链安全和供应链金融等。
      - 一级，企业需要通过信息数字技术手段制订采购计划，管理采购订单、合同和供应商等信息；
      - 二级，企业需要通过信息系统管理采购和销售的关键节点信息，并通过信息数字技术手段，实现物流或服务过程信息采集；
      - 三级，企业需要实现采购计划的自动化生成，采购单据的自动同步，并能够通过信息数字技术手段实现供应商的寻源与量化评价，以及面向客户的销售物流信息推送等；
      - 四级，企业需要通过系统平台实现协同供应链，并通过数据模型，监控预警采购风险和异常处置；
      - 五级，企业需要基于供应链模型，获取覆盖采购、生产、销售、物流的最优方案，并能够基于云平台等实现供应链风险监测与预警等。
  - 数字化生产
    - 产品设计：工具应用、知识管理、数据管理、协同与集成等
    - 工艺设计：工具应用、知识管理、数据管理、协同与集成等
    - 计划调度：生产计划、作业调度和异常管控等
    - 生产作业：标准化作业、数据采集应用等
    - 质量管控：过程质量控制、质量追溯等
    - 设备管理：巡检监控、知识应用、维护管理和优化改进等
    - 仓储配送：仓储管理、配送管理，以及相关系统与工具、数据采集与优化等
  - 数字化服务
    - 服务产品
      - 关注服务产品研发、服务发布、服务部署和服务度量等。
      - 一级，企业需要梳理主要的服务目录，使用信息数字技术手段记录服务过程，明确服务责任主体等；
      - 二级，企业需要通过信息系统管理服务研发活动，固化服务资源和管理流程，并确保采取必要的信息数字手段，确保服务目录版本的有效性和服务投入运行前的测试等；
      - 三级，企业需要通过多系统集成，实现数据驱动服务产品创新、服务发布的自动化，并基于所在行业特点，建立服务度量框架；
      - 四级，企业需要基于模型实现客户需求预测、精准服务发布策略、实施服务仿真，以及服务价值与客户需求的一致性度量等；
      - 五级，企业基于价值模型和价值链定义，实现服务集成与融合，通过服务度量模型的动态优化，实现行业、领域服务模式的变革等。
    - 服务能力
      - 关注服务能力管理、服务级别、服务容量和服务连续性等。
      - 一级，企业需要建立包含人员、流程、过程和资源等在内的能力管理框架，并记录相关活动的关键数据；
      - 二级，企业需要基于能力管理体系实现服务能力持续改进，并通过服务连续性和容量等管理，确保服务能力的高可用等；
      - 三级，企业需要通过信息系统管理能力各要素，通过数据集成的方式，实现服务能力的优化管理，并能够结合行业特点，建立服务能力标准或指标；
      - 四级，企业需要具备组织级、产品级和项目级服务能力模型，实现对服务能力的预测、仿真，以及服务级别预测性管理、服务容量的趋势预测等；
      - 五级，企业需要通过互联网数字平台，整合跨区域、跨行业服务资源，实现面向重点客户的一体化服务能力，并利用信息数字技术的综合应用，驱动服务级别管理的和服务生态融合的自优化与自组织。
    - 服务交付
      - 关注交付管理、交付方式、交付内容和交付质量等。
      - 一级，企业需具备服务交付规范和项目管理机制，并使用信息数字技术手段记录交付过程和质量结果等；
      - 二级，企业需建立产品级服务交付规范，使用信息系统管理项目级服务交付和服务质量，并实现现场交付与远程交付的融合协同；
      - 三级，企业需基于服务管理体系，实现研发、营销、交付的协同和管理优化，需要强化无形成果的有形化和数字化，并能够及时获取客户服务感知，及时发现服务质量问题和异常等；
      - 四级，企业需通过数据模型，支撑服务管理人员的快速分析，以及服务的精细化、精准化，并建立服务客户忠诚度模型，实现客户感知质量和客户期望质量的预警与预测；
      - 五级，企业基于区块链等技术，确保在数据可信条件下，实现生态化服务的感知和动态优化等。
    - 服务运行
      - 关注服务编排、服务集成、计划与调度和服务安全等。
      - 一级，企业需要建立服务安全管理相关规范，并充分识别服务过程中的安全风险等；
      - 二级，企业需要通过多元化服务解决方案，满足客户的需求，使用信息系统管理服务安全和服务风险，从而确保风险识别得到定期识别和高效控制；
      - 三级，企业需要结合服务产品化建设，实现面向客户场景需求服务组合的自动生成，通过数据和系统集成，确保服务各项管理之间的协同联动，并能够通过交付端的跟踪等，强化服务现场的安全；
      - 四级，企业需要基于数据模型，实现服务编排的自动化，从而快速响应客户需求，以及实现基于数据的风险源动态识别、评审和治理等；
      - 五级，企业需要通过多模型的应用，实现服务编排的自动化，通过一体化生态合作集成，实现服务融合创新和变革，并能够通过服务应急决策体系，实现服务应急事件的预测和处置辅助决策等，从而满足服务交付与服务安全的一体化。

转型的规划要点

- 管控规划活动
  - 组织：需要充分调动经营管理、生产、交付等业务相关负责人与骨干的充分参与，与实施规划的团队形成一体化组织团队，充分研讨业务演进的路径与步骤，以及新技术等带来的各类变革与创新。
  - 宣教：需要企业做好数字化转型的宣教工作，部署相关团队或职能，确保全员理解数字化转型的时代背景、转型价值、转型方法、转型控制原则，以及转型创新关键作用等。
  - 目标：需要按照内外部发展环境，设定合理的转型目标，并持续监测、跟踪和优化目标的达成情况。
  - 过程：需要规划者能够从不同的角度，与相关人员进行有价值的交流，并且充分了解企业各方面的具体情况、生产与运行特点等。
  - 成果：包括最终成果和过程成果，相对其他类型的规划活动，数字化转型规划不仅要关注最终成果的完整性和有效性等，也需要重视过程成果的整理、归纳和整合等。
- 定义数字化蓝图
  - 目标长远：定义企业数字化蓝图时，需要明确其中长期目标，即10 ~ 15 年的目标。
  - 战略高度：企业数字化转型蓝图的定义，需要最高决策组织作为核心主导者，从而确保其蓝图的定义能够成为企业战略的关键组成部分，满足企业所有部门和团队将其作为工作改进导引的关键价值，且覆盖企业的全部业务活动，包括组织体系、人员体系、经营体系、生产过程和服务过程等。
  - 拥抱数字：数据作为新的生产要素，是驱动企业开展数字化转型的主要动因，企业的数字化转型蓝图定义需要系统体现这一观念，覆盖发展理念调整、思想文化重塑、业务变革与创新、经营管理改革与优化、生产模式调整、服务效能提升等方面。
  - 顺势而为：在蓝图中定义企业适应或引导内外部变化的能力，何时达到何种程度。
- 明确数字化发展需求
  - 开展诊断评估
    - 1、基于企业业务特征、行业特点和职能设施等，分析并确立企业所需的能力域、能力子域，乃至能力分项。
    - 2、定义各能力领域的成熟度标尺，可参考相关的标准，如数字化转型成熟度、智能制造成熟度、IT 运维成熟度、软件开发过程管理成熟度等。如果没有相关的标准可借鉴，需要结合领域特点和企业情况，自行定义成熟度标尺。
    - 3、结合企业的发展导向、行业特点和标准与实践等，明确各能力领域的权重体系，以便能够计算出企业整体的数字化转型水平。
    - 4、编制诊断评估的调研表单、调研问题、调研计划等，根据计划实施调研活动，并对企业各能力域进行量化评价。
    - 5、针对重点领域，召开研讨活动，一方面精准把握现状，另一方面借此开展数字化相关知识、技能和经验的宣教工作。
    - 6、对企业各领域能力成熟度进行分析，在明确长短板的基础上，洞察形成这种能力分布的深层次原因，如某项短板的系统部署不足，或者某几项短板都关联企业的知识体系建设等。
    - 7、逐项分析企业所处整体等级和高一等级不满足成熟度标尺细化要求的情况和程度，要具体到标尺条款，并分析相关不满足情况的关联性等。
  - 识别能力需求：基于诊断评估的分析结果和企业当前所处的数字化转型整体成熟度等级，设定企业短期、中期和长期需要达到成熟度等级或成熟度标尺（针对成熟度较高的企业）的满足需求，并根据短期设定的满足需求，逐项分析企业存在的不足和需要提升的空间。针对每项不足和提升空间，分布从人员、技术、资源、过程、数据等能力要素维度，提出具体的能力需求和解决办法，然后以能力要素为主线，合并所有的能力需求和解决办法，并整合成为该能力要素总体能力需求和解决方案等。在初步能力需求的基础上，结合企业中期、长期数字化成熟度等级或标尺，进一步分析相关需求满足后，对企业数字化转型蓝图的支撑情况，必要时，可以进一步优化或定义需求的阶段和层次，从而形成满足企业短期、中期和长期数字化转型成熟度需要的最终能力需求。
  - 常见能力关注要点：企业运营管控能力面临的挑战可以分成企业外部环境挑战和企业内部管理挑战两方面。横向看，我国企业数字化转型立足企业转型愿景，立足战略管控机制下的企业可持续高效运营；纵向看，集团企业数字化发展涉及集团总部、各产业公司、基础单位等层次，集团总部通过对各成员企业的战略施加影响而达到管控目的。
- 制定解决方案与路径计划
  - 平台化发展：从数字化赋能角度，通过数字化建设可以有力推动业务协同与资产管控能力提升等，借力数字化进一步实现企业平台化。从数字化建设角度，构建强大的数据平台生态系统，依托由利益相关方组成的平台生态系统，创造与释放企业大数据价值，推进数字化转型，赋能各板块。
  - 路径与计划：企业围绕其数字化愿景蓝图，必须开展数字化实施方案设计。从数字化目标出发，开展必要的投资分析，坚持先易后难、滚动增效，坚持自下而上创新，坚持自上而下变革；从能力基础出发，开展必要的阶段规划和路径设计，从推行难度与先后依赖性出发设计实施顺序。
- 确保保障措施有效性
  - 重视文化：需要企业实施文化重塑，形成满足时代特征的新型文化，并持续宣传、宣贯和打造，改变全员的数字思维和意识等，才能保障其数字化转型的有效落地。
  - 措施量化：数字化转型的保障措施要尽可能地使用量化语言进行表达，并将量化内容与企业绩效考核等进行一体化融合。
  - 动态监测：对保障措施的动态监测，可分为直接数据和间接数据，直接数据主要针对企业经营管理责任主体和职能工作责任主体，间接数据（多元直接数据加工后的数据）主要应用于态势感知分析、宏观决策辅助等方面，两种类型数据的融合应用，方能跟踪、测量、优化、决策企业的保障措施。
- 规划建设数字人才
  - 数字人才体系：需要能够搭建并持续优化其数字人才体系，可采用分类（领导者、应用人才、技术人才）、分级（初级、中级、骨干和专家）、分阶段（盘点、明确需求；教育、打造语言环境；制定培育方案；形成文化环境）的长效机制，通过有的放矢、循序渐进的方式，才能确保其数字人才培育的有效性和价值性等。
  - 数字人才建设关键控制点
    - 打破部门壁垒进行数字人才培养
    - 满足数字人才个性化需求
    - 持续推进数字人才培养

转型系统架构规划设计

- 业务架构
  - 业务范围和运营模式分析：开展相关分析活动，需要综合企业当前业务领域的基本业务范围和业务运营状态，识别当前组织单元结构、核心业务布局、市场定位和业务运营规则，还原当前组织的核心业务运营价值链，具体可分为能力主线业务架构、全域业务架构、企业级价值链三个层级。
  - 主线识别与业务流程架构梳理：甄选核心业务，进行业务主线框架梳理与端到端业务运营流程框架分析，并基于业务运营的基本支撑要素，进行适当的业务流程优化和数据流分析。
  - 业务能力组件识别与架构构建：基于主线业务的端到端业务运营流程结构分析成果，提炼各主线的业务能力组件，结合当前组织结构、治理机制、监管要求内外部依赖关系，进行业务架构的抽象与设计。
- 数据架构
  - 梳理与确定数据主题目录
    - 一方面围绕核心业务主线，确立主要数据主题需求，必要时进一步开展主责业务部门的数据运营报告和数据洞察需求调研；
    - 另一方面基于企业的数字化战略，开展重点数字化转型业务域的数字化绩效分析；再基于数据运营模型框架，开展数据运营主题的梳理与确定。
  - 梳理与确定数据资产目录
    - 一方面基于主线业务流程，开展业务过程数据资产的识别；
    - 另一方面基于业务数据模型，开展业务数据对象的识别；最终综合归纳和抽取与业务架构相匹配的业务数据资产清单。
  - 梳理与确定数据分布流转：将数据资产的生产和消费关系、数据资产的关联关系、数据资产的生命周期管理支撑架构进行相应的还原优化。
  - 数据资产价值链运营设计：围绕数据资产价值链全生命周期运营设计，需要适应企业的数据资产生产、采集、聚合、存储、分析、加工、服务与应用的周期机制，以及梳理企业需要开展的数据治理保障工作框架。
- 应用架构
  - 当前应用架构调研：针对企业当前业务领域的主线业务运营支撑系统进行识别，建立应用组件清单和属性描述。获取现有的数字化服务存在的问题和业务部门诉求，以期建立对现有业务运营支撑架构的范围和能力认知。
  - 基于主线梳理结果的应用支撑需求分析：基于当前业务领域的主线业务架构和数据架构，分析现有应用对业务的支撑能力和水平，在应用支撑能力梳理时，应基于业务架构的业务能力组件视图，分析业务数字化的运行状态，以识别应用的支撑能力，包括应用支撑范围、应用支撑强弱，以此找出数字化重点需要提升的内容。
  - 主线业务的应用支撑组件识别：根据当前企业业务主线运营的应用支撑需求，进一步开展应用组件识别。在应用视图的基础上，进一步对应用进行功能细化，形成应用模块，作为后续应用系统详细功能设计的重要参考。评估现有的应用组件选取、整合和淘汰策略。
  - 主线业务的应用集成需求分析：基于业务架构中对业务组件之间关系的分析、数据架构中数据的传递关系，并结合上述应用的组件功能划分，进一步对应用之间的交互关系进行梳理，形成应用组件集成视图，作为后续应用系统选取和集成的重要参考。
- 技术架构
  - 当前技术支撑能力调研：从数据流贯通与运营技术需求分析、统一平台架构设计研讨、全局数据架构设计研讨、分布式微服务架构设计研讨、统一数据中心云架构设计研讨、全局区块链架构设计研讨、各产业互联网技术架构设计研讨等公共技术框架方面需要进行梳理定义。
  - 开展技术架构优化设计：结合企业现有技术框架，面向典型业务场景的服务支撑能力需求，分析现有技术框架升级优化需求，开展技术架构视图设计，展现企业全局的公共技术能力，统一设计技术架构层次。

转型的实践案例

- 转型概览：自2018 年某国有集团提出“科学至上“发展理念以来，该集团销售公司将自己的企业愿景设置为“建设成为创新驱动的国内一流油品综合服务商“，积极推进数字化转型，制定了数字化转型创新的一揽子支持政策，营造良好的数字化转型文化氛围， 创新商业模式，促进业务转型升级。经过研究数字化环境下的业务协同、融合和提升方向，该销售公司绘制了数字化业务场景的全景图和数字化蓝图，确定了“自营＋平台＋服务”战略，具体以建设承载公司核心业务的数字化平台（管服平台和贸易平台）为抓手，提高开放、融合的数字技术服务能力，全面提升战略运营管控效能，加速公司数字化转型进程。
- 驱动因素
  - 外部环境不确定性：经济走势、技术发展、政策环境和外生冲击。
  - 任务不确定性：成品油行业市场化改革，企业自身业务转型。
  - 任务依赖不确定性
    - 任务内部依赖即组织内部协作的不确定性，一方面，来源于组织内部入员的变动，人员之间工作水平的差异；另一方面，来源干组织发展战略的变化。
    - 外部依赖的不确定性主要来源于两方面： 一是合作伙伴业务本身存在的不确定性，二是与合作伙伴数字化水平和信息共享机制的差异。
- 策略机制
  - 1、推动企业与业务关联主体建立横向关系，加强组织合作，各主体之间通过协同内外部资源，从传统行业上下游合作向跨领域、跨行业的协作生态转变，形成生态共同价值；
  - 2、投资垂直数字化平台系统，建立具有横向合作关系的数字化平台，实现在线联系、协作、控制的机制；
  - 3、横向关系与垂直数字化平台两个维度不断迭代，保持信息处理需求与能力的动态匹配，实现企业持续的数字化转型。
- 达成效果
  - 1、提高了消费者的服务水平。数字化生态能够满足消费者的碎片化需求，凸显“长尾效应”，网络协同提高客户黏性。敏捷化的服务激发了产业数字化生态活力，提高了产品的附加价值，为用户提供了更优质的体验。
  - 2、提升了企业的运营效率。随着对数字化技术的应用，企业在数据获取、存储、分析等方面的能力均得以增强，全面提升业务开展的效率。
  - 3、为能源产业升级起到了带头作用，构建了国内成品油产业的生态体系。发挥了数字化转型中国有企业的带头作用，通过运营基干数字化技术的商务流程，拉动了全产业的协同创新、高效运营和价值提升。随着产业生态的形成，形成规模经济，产生巨大的网络价值。
  - 4、为国家经济发展、资源配置起到了推动作用。该企业是能源企业的代表，能源是社会发展进步的命脉，通过将数字化技术应用在油品交易、大型海船调度等领域，优化了国内成品油、水路物流等资源的分配效率，通过提高其市场化水平提升了资源利用率，有利于环境保护。提升国有企业在国际市场环境中的竞争力，做强国有资本，扩大财政收入，支撑现代化体系建设，维护国家经济安全。
  - 5、促进了成品油消费，推动了经济增长和技术发展。国有企业覆盖领域广泛，其数字化转型将有力带动全社会的数字化进程，便捷智能的数字化消费方式可以有效拉动消费能力；同时，消费者对数字化方式不断提出新的要求，又能倒逼信息技术持续发展进步。

至立学院系规VIP学员专用资料